

Aufgabe 1: Mengen

Sei $A = \{0, 1, 2\}$ und $B = \{2, 3, 4\}$.

- (a) Ist $\{0\} = \emptyset$ wahr?
- (b) Ist $\{1, 3\} = \{3, 1\}$ wahr?
- (c) Ist $(1, 3) = (3, 1)$ wahr?
- (d) Ist $\{1\} \cap \{1\} = \{1\}$ wahr?
- (e) Ist $\{1\} \cup \{1\} = \{2\}$ wahr?
- (f) Ist $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ wahr?
- (g) Bestimmen Sie $A \cap B$.
- (h) Geben Sie die Mächtigkeit von $A \cap B$ an.
- (i) Bestimmen Sie $A \cup B$.
- (j) Geben Sie die Mächtigkeit von $A \cup B$ an.
- (k) Bestimmen Sie $A \setminus B$.
- (l) Geben Sie die Mächtigkeit von $A \setminus B$ an.
- (m) Bestimmen Sie $B \setminus A$.
- (n) Ist $A \subseteq B$ wahr?
- (o) Ist $2 \in A$ wahr?
- (p) Ist $(0, 2) \in A \times B$ wahr?
- (q) Ist $(1, 2) \in A \times B$ wahr?
- (r) Ist $\{1, 2\} \in A \times B$ wahr?
- (s) Geben Sie die Potenzmenge von A an.

Aufgabe 2: Potenzmenge

Gegeben sei die Menge $M = \{a, b, c, d\}$.

Bestimmen Sie $|\{X \in \mathcal{P}(M) \mid a \in X\}|$.

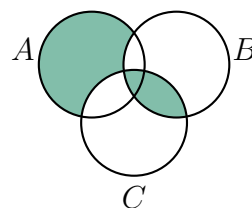
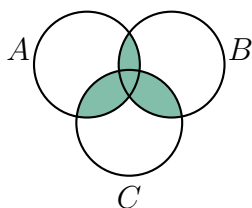
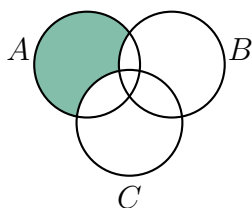
Aufgabe 3: Kreuzprodukt

Gegeben seien die Mengen $A = \{a\}$, $B = \{\#, \&\}$ und $C = \{1, 2, 3\}$.

Geben Sie $A \times B \times C$ durch vollständige Aufzählung der Elemente an.

Aufgabe 4: Schnittmengen

Stellen Sie die gefärbte Menge als Kombination der Mengen A, B und C mithilfe der bekannten Mengenoperationen dar.



Aufgabe 5: Distributivgesetz mit Wahrheitstafeln

Zeigen Sie mithilfe einer Wahrheitstafel, dass für alle Booleschen Werte P, Q, R die folgenden Distributivgesetze gelten. Vervollständigen Sie dazu jeweils die Tabelle.

(a) $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

(b) $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Aufgabe 6: Mengen - Knobeln

Bei der Wahl zum Studierendenparlament haben Kiraz und Sonja kandidiert. Die Wähler:innen konnten eine Kandidatin oder beide Kandidatinnen ankreuzen. Stimmzettel ohne Kreuz werden als ungültig gezählt.

Die Auszählung brachte folgendes Ergebnis:

- Es wurden 25 gültige Stimmzettel abgegeben.
- Kiraz erhielt 20 Stimmen.
- Sonja erhielt 19 Stimmen.

Wie viele Wähler:innen haben zwei Kreuze auf dem Wahlzettel gemacht?

Aufgabe 7: Mengen V

Zeigen Sie, dass $A \cap (\overline{A} \cup B) = A \cap B$ gilt.

Aufgabe 8: Teilbarkeit und Modulo

- (a) Ist 3 ein Teiler von 27?
- (b) Teilt 7 die Zahl 0?
- (c) Teilt 0 die Zahl 5?
- (d) Geben Sie für $a = 50$, $b = 8$ die eindeutig bestimmten q, r mit $a = b \cdot q + r$, $0 \leq r < b$ an.
- (e) Geben Sie für $a = 29$, $b = 9$ die eindeutig bestimmten q, r mit $a = b \cdot q + r$, $0 \leq r < b$ an.
- (f) Bestimmen Sie $100 \bmod 7$.
- (g) Bestimmen Sie $8 \bmod 12$.

Aufgabe 9: Funktionen aus Wertetabellen

Es sei $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $Y = \{6, 7, 8, 9, 10\}$. Die unäre Funktion $f: X \rightarrow Y$ und die binäre Funktion $g: X \times Y \rightarrow Y$ seien durch folgende Tabellen gegeben:

n	1	2	3	4	5
$f(n)$	6	7	6	7	6

g	6	7	8	9	10
1	10	10	10	10	10
2	7	8	9	10	6
3	7	7	8	8	9
4	9	8	7	6	10
5	6	6	6	6	6

- (a) Welchen Wert hat $f(2)$?
- (b) Wie lautet der Definitionsbereich von f ? Welche Werte nimmt f tatsächlich an? Ist f surjektiv?
- (c) Welchen Wert hat $g(2, 10)$?
- (d) Wie lautet der Definitionsbereich von g ? Welche Werte nimmt g tatsächlich an?
- (e) Welche Stelligkeit haben f und g ? Ist $g(2, 10)$ in Präfix- oder Infixnotation geschrieben? Wie würde die jeweils andere Notation aussehen?